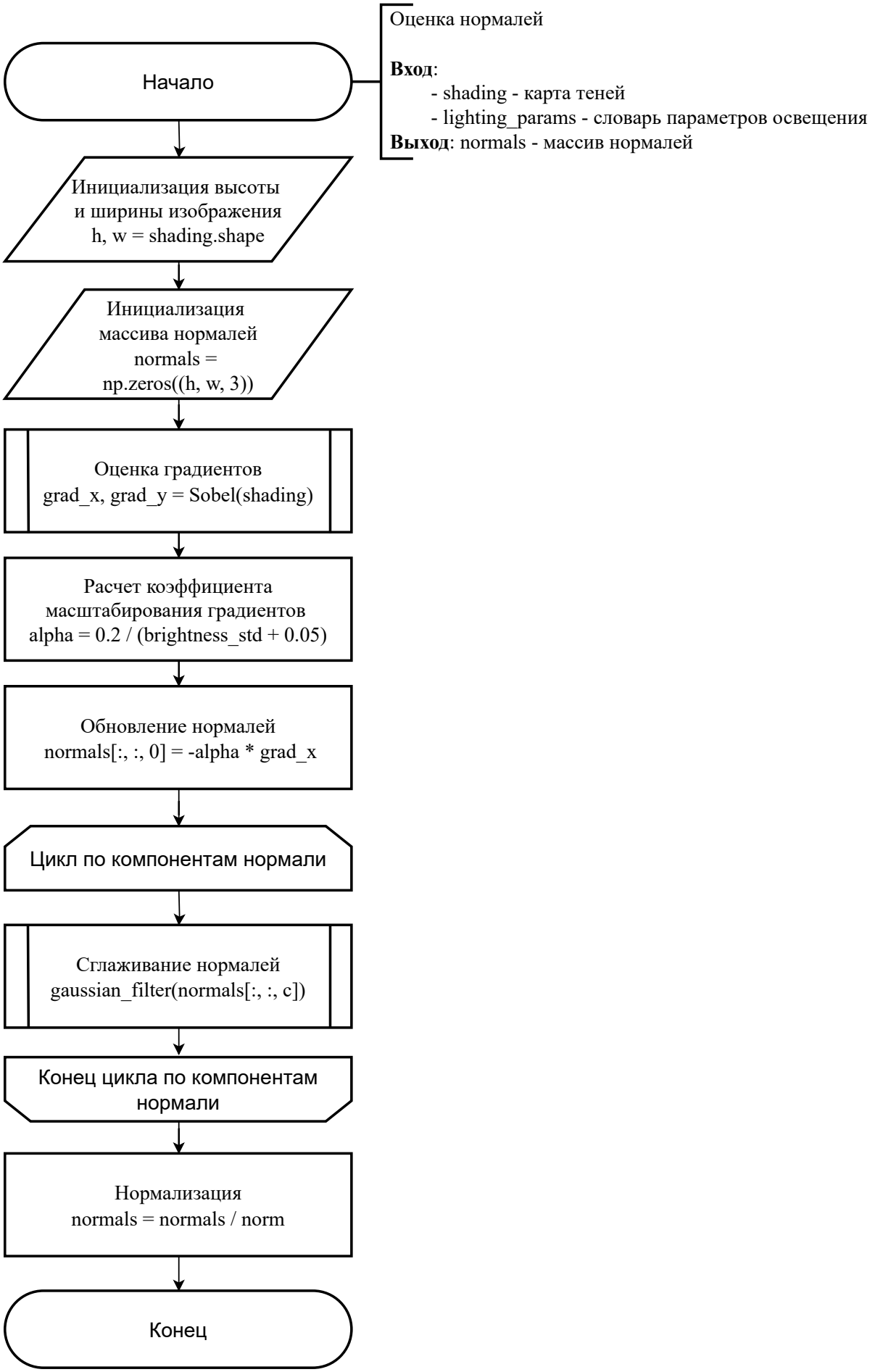

Оценка нормалей
Вход:
- shading - карта теней
- lighting_params - словарь параметров освещения
Выход: normals - массив нормалей
Начало
Инициализация высоты и ширины изображения h, w = shading.shape
Инициализация массива нормалей normals = np.zeros((h, w, 3))
Оценка градиентов grad_x, grad_y = Sobel(shading)
Расчет коэффициента масштабирования градиентов alpha = 0.2 / (brightness_std + 0.05)
Обновление нормалей normals[:, :, 0] = -alpha * grad_x
Цикл по компонентам нормали
Сглаживание нормалей gaussian_filter(normals[:, :, c])
Конец цикла по компонентам нормали
Нормализация normals = normals / norm
Конец